Nama : Debora Z Siagian

Tugas : W2 → *Differential Expression Analysis* (GEO2R)

Judul : ROS-related genes as potential diagnostic biomarkers in tuberculosis

Author : Shang X, Jing D, Yao S, Zhang X, Zhao Y, Wu Y, Zhang L, Pan L

Pendahuluan

Latar belakang

Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang paling banyak dialami oleh orang dewasa pada negara-negara berkembang dengan mencapai 10,4 juta kasus di seluruh dunia dan angka kematian nya mencapai 1,4 juta jiwa (Zhang *et al*.,2020). Menurut Kartasasmita, (2009) kasus tuberkulosis dapat menyerang anak-anak dengan usia <15 tahun, dimana sebanyak 1 juta anak dengan tuberkulosis didapatkan di duapuluh dua negara. Disampaikan bahwa 3% sampai >25% kasus TB terjadi pada anak dari berbagai negara yang ditularkan melalui orang dewasa. Selain itu, WHO melaporkan >10 juta kasus TB terbaru setiap tahunnya (WHO, 2023).

Tantangan terbesar dalam pengendalian TB ini adalah keterbatasan metode diagnosis yang cepat, akurat, dan terjangkau, dimana mikroskopi Basil Tahan Asam (BTA) memiliki sensitivitas rendah, sementara tes molekuler seperti GeneXpert membutuhkan infrastruktur yang tidak selalu tersedia di daerah endemis (Pai *et al*., 2022). Di sisi lain, infeksi penyakit ini memicu respons imun kompleks yang melibatkan produksi spesies oksigen raktif (ROS) sebagai mekanisme pertahanan utama makrofag. Makrofag menghasilkan ROS untuk mengeliminasi bakteri penyebab TB, namun produksi ROS yang berlebihan justru dapat mengakibatkan kerusakan jaringan dan disregulasi umun sehingga gen-gen yang terlibat dalam jalur ROS berpotensi menjadi biomarker yang mencerminkan aktivitas penyakit secara langsung (Sia *et al*., 2018). Dalam penelitian Shang *et al*, (2026) dilakukan identifikasi biomarker diagnostik berbasis gen terkait ROS pada TB aktif melalui pendekatan transkriptomik komprehensif.

Tujuan analisis

1. Mengidentifikasi dan memvalidasi biomarker transkrip berbasis makrofag terkait ROS
2. Memvalidasi data dengan outpot plot dari GEO
3. Memastikan spesifitas melalui GEO menggunakan GEO2R

Metode

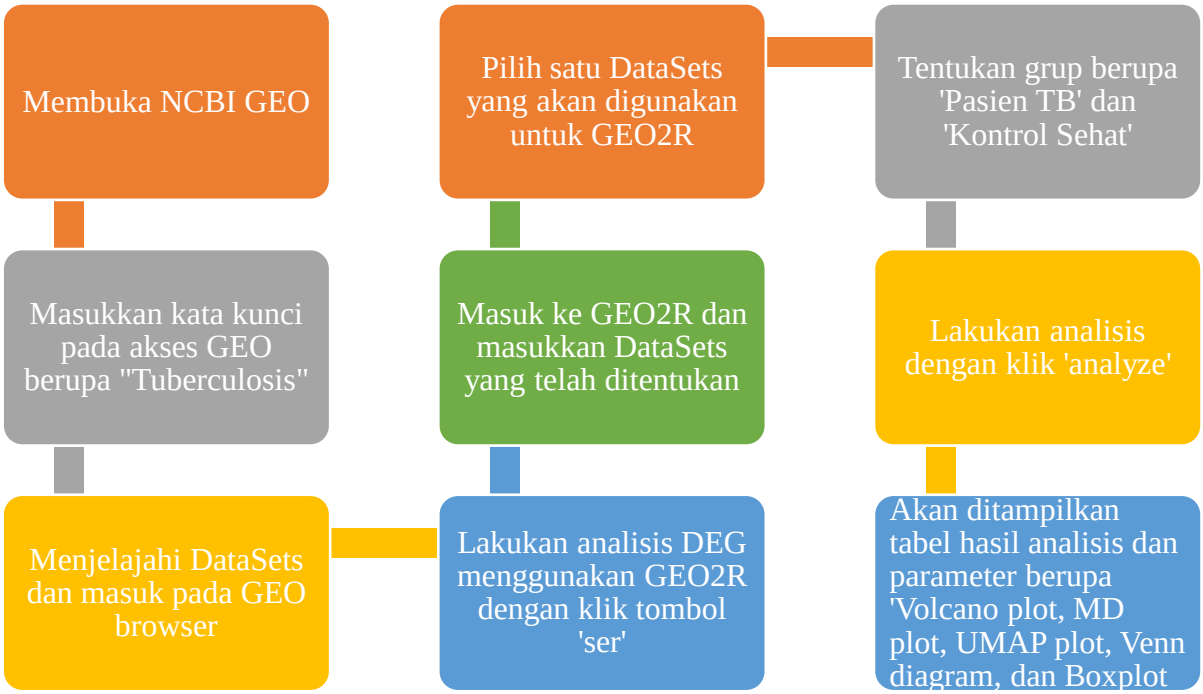
1. Datasets : GSE313408
2. Kelompok :

- Grup 1 : Pasien TB
- Grup 2 : Kontrol Sehat

Skema Replikasi

Dilakukan replikasi sebanyak 3 kali untuk tiap analisis. Tahapan replikasi pada analisis 1 sampai 3 dilakukan sama dengan tujuan untuk melihat adanya perubahan yang terjadi antar replikasi. Berdasarkan replikasi yang dilakukan, didapatkan tidak adanya perubahan pada parameter GEO2R yang terjadi antar replikasi dari analisis 1 sampai analisis 3. Hal ini berarti proses replikasi dilakukan dengan tepat dan sesuai prosedur.

Skema replikasi : dapat dilakukan berulang atau klik ‘Reanalyze’



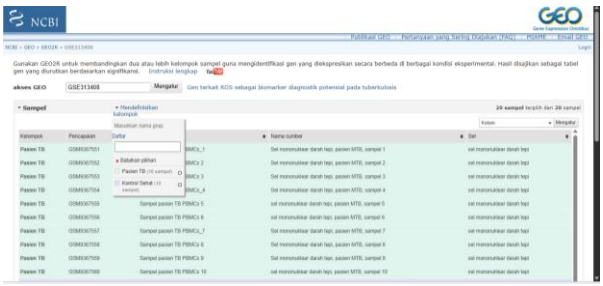
Hasil dan Interpretasi

Hasil yang didapatkan diambil dengan analisis menggunakan GEO2R dengan seri GSE313408 yang membahas tentang gen terkair ROS sebagai biomarker diagnostik potensial pada tuberkulosis. Berdasarkan sumber data, didapatkan hasil dari analisis microarray pada 10 donor TB aktif dibandingkan dengan 10 donor sehat (divalidasi dalam kohort GEO) mengungkapkan 1.300 transkrip diferensial, 709 di antaranya terkait ROS; dalam modul monosit, TNFSF13B mencetak skor tertinggi, memberikan AUC > 0,8 untuk TB dibandingkan dengan kesehatan atau penyakit paru lainnya, induksi 6 kali lipat pada makrofag THP-1 yang terinfeksi Mtb, dan penurunan pasca-perawatan, sehingga menetapkan TNFSF13B sebagai biomarker stres oksidatif makrofag untuk tuberkulosis aktif, serta ekspresinya menurun secara signifikan pasca-terapi (Zhang *et al*., 2026) Setelah dilakukan analisis GEO2R dibawah ini akan dipaparkan mengenai hasil analisis.

GEO dan GEO2R

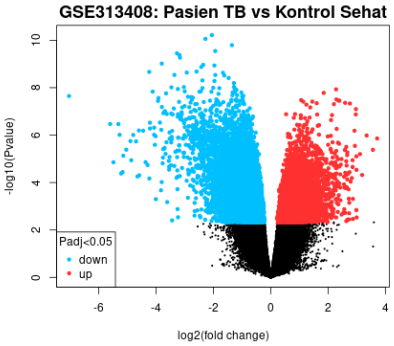
Gene Expression Omnibus (GEO) merupakan reporesitori publik internasional yang terdiri atas berbagai kumpulan data ekspresi gen dan epigenomika yang didapatkan melalui teknologi sekuensing dan mikroarray (Clough *et al*., 2023). GEO bermanfaat dalam kemajuan ilmu biologi dan kesehatan karena menyedeiakan alat bagi pengguna untuk menjelajahi, menganalisis, dan memvisualisasikan data serta dapat menerapkan data tersebut secara pribadi dalam penelitian mandiri (Clough & Barrett, 2016). Di sisi lain, ada GEO2R yang merupakan salah satu alat berbasis web yang berfungsi untuk melakukan analisis ekspresi gen diferensial dan membandingkan antara dua atau kelompok sampel dari kumpulan data dari GEO dengan bantuan R seperti *GEOquery* dan *limma*. Output dari GEO2R berupa plot grafik untuk memvisualisasikan kualitas data. Plot grafik yang dihasilkan terdiri atas grafik gunung berapi (*volcano plot*), perbedaan rata-rata (mean *difference*), UMAP, diagram Venn, kepadatan ekspresi (*expression density*), boxplot, histogram nilai P, plot kuantil statistik T termodifikasi dan tren varians rata-rata (Clough et al., 2023). Pada tulisan ini, digunakan beberapa plot grafik yang bertujuan untuk mengeksplorasi gen dan menilai kualitas kumpulan data gen.

Analisis GEO2R

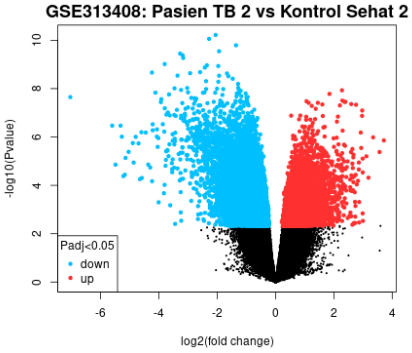


a. Volcano plot

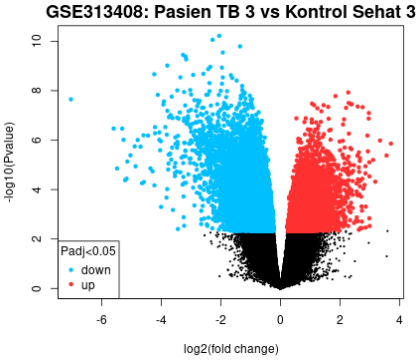
Volcano plot dapat diartikan sebagai pendekatan visualisasi yang digunakan untuk melakukan interpretasi data ekspresi direferensial. Menurut O'Connell (2025) *volcano plot* menyajikan data berupa perubahan lipatan (*fold change*) yang ditransformasikan log2 di sepanjang sumbuh x dan log10 negatid dari nilai P yang disesuaikan pada sepanjang sumbu y.



Gambar 1. *Volcano plot* replikasi 1



Gambar 2. *Volcano plot* replikasi 2



Gambar 3. *Volcano plot* replikasi 3

Berdasarkan plot visualisasi data berupa output *volcano plot*, terlihat tidak adanya perubahan bentuk atau titik berwarna antar gambar. Hal ini disebabkan oleh replikasi yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dari Gambar 1 hingga Gambar 3. Hasil yang disampaikan akan mewakili ketigas gambar volcano plot.

Pada gambar terdapat komponen sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X berfungsi

untuk mengukur besarnya perubahan yang terjadi antara kelompok pasien TB dan kelompok Kontrol sehat, sedangkan sumbu Y berfungsi untuk menunjukkan tingkat signifikansi statistik. Kelompok pada sumbu X menggunakan skala log2, dimana nilai 1 berarti terjadi perubahan 2 kali lipat dan seterusnya. Sementara itu, kelompok sumbu Y menunjukkan semakin tinggi posisi titik pada sumbu Y, maka semakin rendah nilai p-nya yang artinya semakin signifikan. Sumbu Y menggunakan log-10 dengan nilai 2 pada sumbu Y setara dengan p = 0,01 (Goedhart & Luijsterburg, 2020).

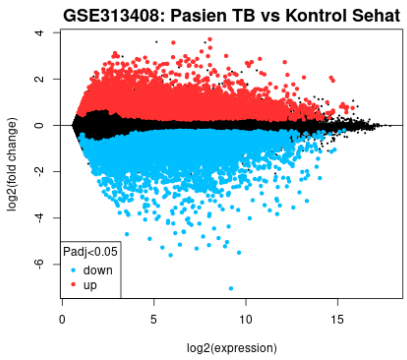
Secara visualisasi dapat dilihat ada dua warna yang berbeda yang menggambarkan nilai. Warna merah berada pada sebelah kanan menunjukkan gen yang mengalami peningkataan ekspresi (up-regulated) yang bernilai positif, dimana ini terkait dengan respon imun tubuh untuk melawan bakteri TB atau dimanfaatkan bakteri untuk bertahan hidup. Di sisi lain, warna biru yang berada di sebelah kiri menunjukkan gen yang mengalami penurunan ekspresi (down-regulated) yang bernilai negatif/ penurunan ini menjadi tanda dari adanya infeksi yang melemahkan fungsi sel tertentu atau sebagai strategi bakteri TB untuk menghidnari sistem kekebalan tubuh. Sementara itu, daerah yang berwarna hitam menggambarkan gen tidak menunjukkan perubahan berarti atau tidak signifikan (Li *et al*., 2019)

Pada daerah yang berwarna biru terdapat titik-titik yang sangat signifikan sekaligus memiliki penurunan ekspresi yang sangat tajam. Hal ini biasanya diartikan sebagai biomarker utama untuk kondisi yang sedang diteliti. Sedangkan, pada daerah yang berwarna merah terlihat sangat padat yang menandakan kelompok gen yang merespon secara kolektif dengan peningkatan ekspresi cukup konsisten secara statisik. Berdasarkan hal tersebut gen yang naik dan menjadi petunjuk dalam mengetahui respon tubuh terhadap bakteri TB dan sebagai pembeda individu pasien TB dari individu sehat dan dapat menjadi tujuan dalam pengembangan alat diagnosis (biomarker) dan terapi di masa depan (Yuan *et al*., 2024)

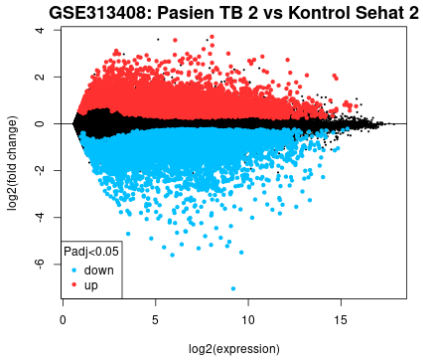
b. Mean-difference plot

Output di atas digunakan dalam analisis genomik untuk memvisualisasikan perbedaan ekspresi gen antara dua kondisi, yaitu kondisi individu TB dan individu sehat. Jika dilihat dari komponen sumbu, sumbu X mewakili nilai rata-rata intensitas ekspresi dari semua

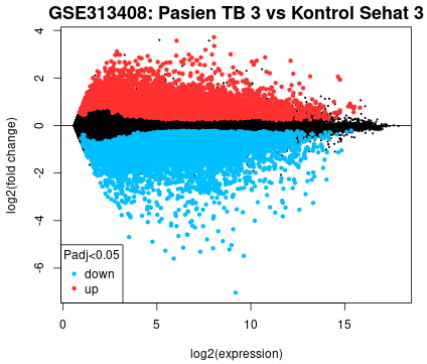
sampel dengan titik berwarna yang cukup besar. Hal ini bermakna infeksi tuberkulosis menyebabkan perubahan transkriptomik yang masif dan luas dalam tubuh pasien (Berry *et al*., 2010). Sementara itu, sumbu Y mengukur perbedaan ekspresi relatif antara pasien TB dan kontrol sehat. Berdsarkan gambar, nilai di atas gari 0 menunjukkan gen yang lebih banyak diekspresikan pada pasien TB dan nilai di bawah garis 0 menunjukkan gen yang lebih sedikit diekspresikan pada pasien TB dibandingkan dengan kontrol sehat (Dudoit *et al*., 2002).



Gambar 4. Mean-difference plot replikasi 1



Gambar 5. *Mean-difference plot* replikasi 2



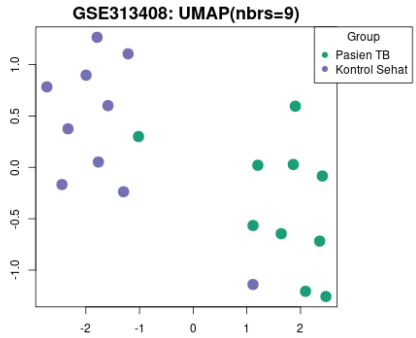
Gambar 6. *Mean-difference plot* replikasi 3

Berdasarkan warna, titik merah merupakan gen-gen yang mengalami up-regulation signifikan pada pasien TB yang artinya gen tersebut aktif secara berlebihan saat seseorang terinfeksi tuberkulosis. Di sisi lain, titik berwarna biru mengalami down-regulation signifikan pada pasien tuberkulosis yang artinya ekspresi gen ini menurun dibandingkan pada orang sehat. Titik berwarna hitam merupakan gen-gen

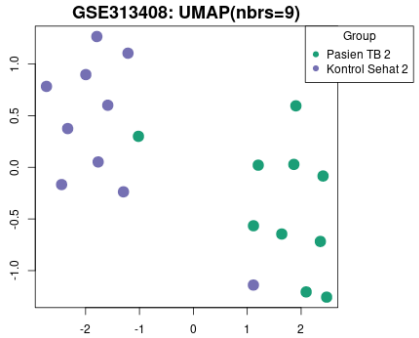
yang tidak memiiliki perbedaaan signifikan antara dua kelompok statistik (Robinson *et al*., 2010).. Oleh karena itu, plot ini menunjukkan adanya gangguan regulasi gen yang signifikan pada pasien tuberkulosis dibandingkan dengan kontrol sehat. Dengan menggunakan ambang batas $P_{adj} < 0,05$, terindentifikasi gen yang naik dan gen yang turun dengan sebaran titik berwarna menunjukkan respon imun sistemik yang kuat. Gen dengan tingkat ekspresi menengah hingga tinggi (5-10) menggambarkan perubahan yang paling konsisten secara statistik (Love *et al*., 2014).

c. UMAP plot

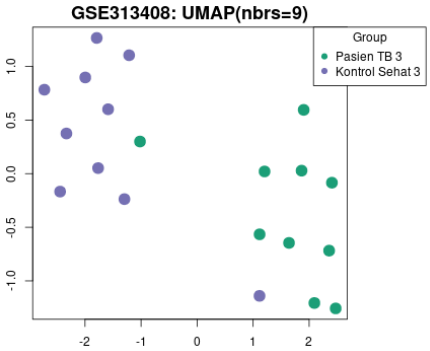
UMAP plot merupakan teknik pengurangan dimensi non-linear yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur data kompleks dalam ruang dua dimensi. Dalam konteks dataset yang digunakan, plot ini menunjukkan sampel pasien TB dan kontrol sehat mengelompok berdasarkan kemiripan profil ekspresi gen mereka (Dudoit *et al*., 2002).



Gambar 7. UMAP plot replikasi 1



Gambar 8. UMAP plot replikasi 2



Gambar 9. UMAP plot replikasi 3

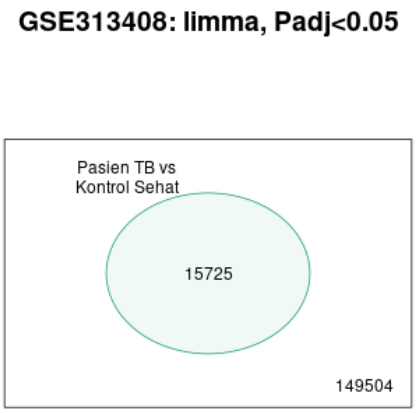
Berdasarkan gambar terlihat pemisahan yang cukup jelas antara titik berwarna ungu (kontrol sehat) di bagian kiri dan titik

berwarna hijau (pasien TB) di bagian kanan yang menunjukkan bahwa profil transkriptomik atau ekspresi gen antara orang sehat dan pasien TB memiliki perbedaan yang konsisten. Jika dilihat secara viusal, kelompok kontrol sehat yang ditandai dengan titik sedikit lebih menyebar secara vertikal dan menunjukkan adanya variasi biologis alami antar individu sehat. Di sisi lain, titik kelompok pasien TB membentuk klaster atau kelompok yang cukup rapat di sisi kanan yang artinya ada genetic signature yang sama dengan pasien yang terinfeksi tuberkulosis. Namun, pada gambar dapat dilihat pada kedua sisi terdapat warna yang berbeda. Hal ini menandakan ada variasi klinis atau perbedaan respon imu pada individu tersebut sehingga seidkit menyimpang dari rata-rata kelompoknya (Becht *et al*., 2019).

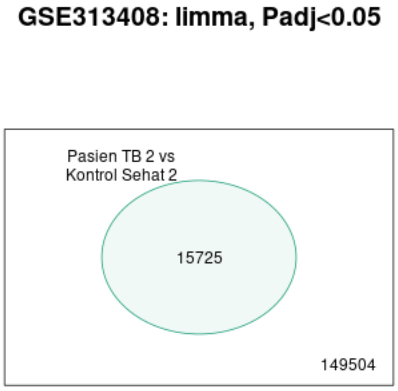
oleh sebab itu, pada analisis ini terjadi pemisahan klaster antara pasien infeksi TB yang menginduksi perubahan ekspresi gen sistemik yang cukup signifikan sehingga profil molekuler kedua kelompok dapat dibedakan dengan jelas (Mclnnes et al., 2018).

d. Venn diagram

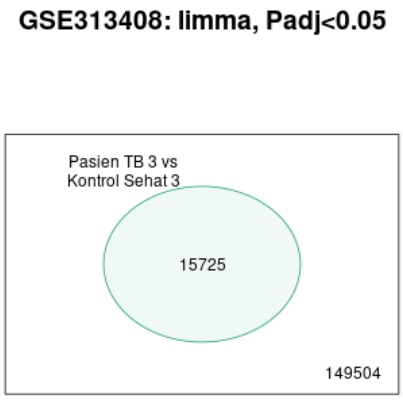
diagram venn digunakan untuk mengidentifikasi gen yang terekspresi secara diferensial. Angka dalam lingkaran hijau menunjukkan bahwa terdapat 15.725 gen yang memiliki perbedaan ekspresi signifikan secara statistik antara kelompok pasien TB dan kontrol sehat, sedangkan di sisi luar terdapat 149.504 gen yang tidak signifikan sehingga tidak memenuhi kriteria signifikansi statistik (Ritchie *et al*., 2015).



Gambar 10. Venn diagram replikasi 1



Gambar 11. Venn diagram replikasi 2

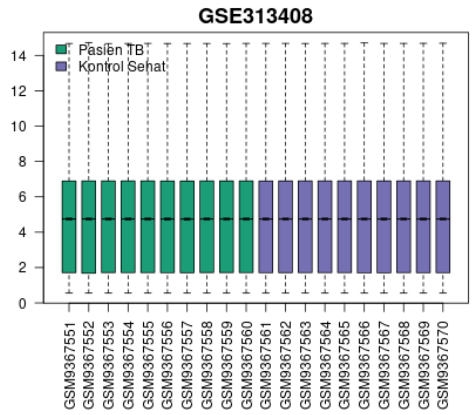


Gambar 12. Venn diagram replikasi 3

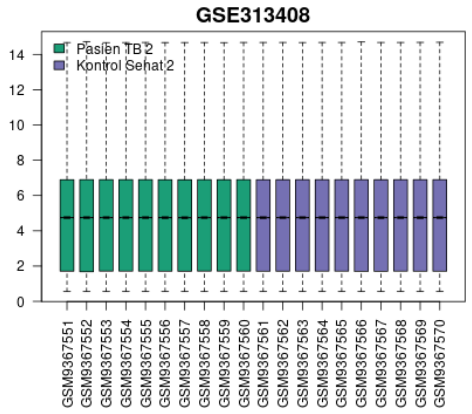
Signifikansi pada ambang batas berada padaa $P_{adj} < 0,05$ yang artinya probabilitas temuan positif palsu telah dikendalikan di bawah 5%. Banyaknya jumlah gen yang signifikan atau >15 ribu menunjukkan adanya respon imun dan perubahan metabolik yang sangat masif pada sitem biologis manusia saat terinfeksi Mycobacterium tuberculosis (Ritchie *et al*., 2015).

e. Box plot

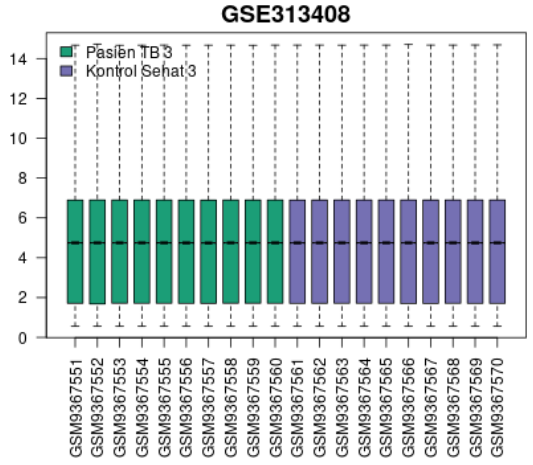
Plot grafik box plot ini menjadi kontrol kualitas dalam data transkriptomik sebelum dilakukan analisis statistik lebih lanjut. Secara visual, grafik menunjukkan bahwa 20 sampel GSM9367551 hingga GSM9367570 memiliki median, rentang antar-kuartil dan whiskers yang hampir identik satu sama lain. Kesetaraan posisi kotak apda sumbu Y dengan skala 0-14 menunjukkan bahwa data telag melalui proses normalisasi seperti quantile normalization untuk eliminasi variasi teknis antar array atau sampel. Pada data tidak ditemukan kotak yang berada jauuh di atas atau di bawah rata-rata kelompoknya yang menandakan bahwa tidak ada sampel outlier yang jauh sehingga secara keseluruhan sampel dapat digunakan dalam analisis diferensial (Bolstad *et al*., 2003).



Gambar 13. Box plot replikasi 1



Gambar 14. Box plot replikasi 2



Gambar 15. Box plot replikasi 3

Berdasarkan gambar, terbagi menjadi dua kelompok warna yaitu hijau dan ungu, warna hijau menandakan pasien TB dan warna ungu menandakan kontrol sehat. Dimana distribusi ekspresinya tetap stabil yang artinya perbedaan biologis yang dicari bukan disebabkan oleh kesalaah teknis saat melakukan pemrosesan data. Dalam artian lain, grafik boxplot ini menunjukkan seluruh sampel yang digunakan memiliki distribusi nilai intensitas ekspresi yang seragam yang menandakan data telah melewati tahap normalisasi yan baik dan layak untuk analisis komparatif (Bolstad *et al.*, 2003)

Ringkasan output DEG

Jumlah gen yang signifikan

Berdasarkan data yang telah dianalisis menggunakan GEO2R, Tabel 1.menampilkan 10 gen yang memiliki nilai adj.P.Value terkecil, artinya data yang memiliki tingkat kepercayan yang tinggi dengan ambang batas umum <0,05. Keberadan gen-gen dengan nilai signifikansi ini menunjukkan perubahan ekspresi yang terjadi buan variasi acak melainkan representasi dari respons biologis yang nyata terhadap kondisi yang diuji. Profil DEG ini menetapkan gen-gen tersebut sebagai biomarker kunci yang mampu membedakan kondisi patologis dari kondisi ontrol dengan akurasi statistik yang tinggi.

Tabel 1. Data Jumlah Gen yang Signifikan

ID	logFC	P.Value	adj.P.Val
LNCV6_17202_PI430048170	-2.05	6.04e-11	0.00000722
hsa_circ_0063347	-2.27	8.73e-11	0.00000722
LNCV6_75093_PI430048170	-1.35	1.61e-10	0.00000889
LNCV6_26271_PI430048170	-1.93	2.85e-10	0.00001156
LNCV6_41634_PI430048170	-2.09	2.92e-10	0.00001156
LNCV6_68551_PI430048170	-2.14	3.33e-10	0.00001156
LNCV6_7143_PI430048170	-1.76	4.35e-10	0.00001297
LNCV6_80196_PI430048170	-1.58	5.37e-10	0.00001389
LNCV6_92237_PI430048170	-2.01	1.05e-09	0.00002167
LNCV6_3218_PI430048170	-1.41	1.05e-09	0.00002167

Arah perubahan ekspresi

Dalam analisis bioinformatika, logFC menentukan arah perubahan. Nilai positif menunjukkan peningkatan ekspresi (Up-regulated), sementara nilai negatif menunjukkan penurunan ekspresi (Down-regulated) dibandingkan denga kontrol. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan GEO2R **Tabel 2.** Menampilkan 7 gen yang mengalami penurunan dan 3 gen yang mengalami kenaikan.

Tabel 2. *Down* dan *Up-regulation*

ID	logFC	Status Ekspresi
hsa_circ_0063347	-2.27	*Down- regulation*
LNCV6_68551_PI430048170	-2.14	*Down- regulation*
LNCV6_41634_PI430048170	-2.09	*Down- regulation*
LNCV6_17202_PI430048170	-2.05	*Down- regulation*
LNCV6_92237_PI430048170	-2.01	*Down- regulation*
LNCV6_31969_PI430048170	-1.32e-05	*Down- regulation*
LNCV6_86684_PI430048170	-2.23e-05	*Down- regulation*
hsa_circ_0035158	9.05e-06	*Up- regulation*
LNCV6_103331_PI430048170	6.87e-06	*Up- regulation*
LNCV6_21099_PI430048170	1.97e-06	*Up- regulation*

Data yang ditampilkan menunjukkan dominasi akan gen yang mengalami penurunan. LogFC (Log2 Fold Change) adalah indikator bearan sekaligus arah perubahan. Gen-gen seperti hsa_circ_0063347 sampai LNCV6_92237_PI430048170 memiliki nilai logFC sekitar -2 yang secara biologis gen tersebut mengalami penurunan ekspresi sebenar 4 kali lipat dibandingkan dengan kontrol yang menunjukkan penekanan akan aktivitas genetik yang sangat kuat. Di sisi lain, pada gen up regulation, gen hsa_circ_0035158 memiliki nilai positif yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas, hanya saja nilai ini cukup kecil atau mendekati nol yang secara biologis dianggap stabil atau tidak berubah nyata meskipun masuk kategori naik.

1. **Interpretasi biologis**

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada jurnal, hubungan antara kelompok gen ini menggambarkan profil kondisi seluler berupa supresi terarah dan adanya ketidakseimbangan regulasi. Adanya 7 gen yang berada pada penurunan menunjukkan bahwa infeksi obat atau perlakuan berupa pemberian obat memberikan dampak berupa

inhibisi (penghambatan) masif pada jalur regulasi RNA tertentu. Analisis profil transkriptomik pada penderita tuberkulosis (TB) aktif mengidentifikasi TNFSF13B sebagai mediator inflamasi krusial yang merepresentasikan respons imun host terhadap infeksi *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb). Induksi ekspresi TNFSF13B hingga enam kali lipat pada makrofag yang terinfeksi Mtb mengindikasikan adanya aktivasi masif pada aksis proliferasi sel B serta kaskade pensinyalan sitokin pro-inflamasi dalam upaya pertahanan imun sistemik (Gao *et al*., 2020).

Korelasi signifikan antara 709 transkrip diferensial dengan *Reactive Oxygen Species* (ROS) mempertegas bahwa patofisiologi tuberkulosis (TB) fase aktif secara dominan dimediasi oleh stres oksidatif pada makrofag. Dalam mekanisme ini, TNFSF13B bertindak sebagai indikator molekuler yang sensitif dalam merepresentasikan derajat keparahan kerusakan oksidatif seluler yang terjadi (Liu et al., 2021). Efektivitas TNFSF13B sebagai biomarker divalidasi melalui nilai *Area Under the Curve* (AUC) > 0,8, yang menunjukkan akurasi diagnostik superior dalam mendiferensiasi tuberkulosis (TB) dari patologi pulmonal lainnya. Selain itu, atenuasi ekspresi gen ini pada fase pasca-terapi mengonfirmasi fungsionalitasnya sebagai prediktor pemulihan homeostasis seluler serta indikator efektivitas pengobatan (Suryani et al., 2023). Secara komprehensif, fenomena *down-regulation* pada regulator RNA *non-coding* (lncRNA dan circRNA) yang teridentifikasi dalam data primer merepresentasikan hilangnya kontrol inhibisi transkripsional. Secara mekanistik, defisit regulasi ini memfasilitasi disregulasi berupa lonjakan ekspresi TNFSF13B, yang pada gilirannya mengamplifikasi kaskade inflamasi serta memperburuk manifestasi patologis pada penderita tuberkulosis (TB) fase aktif (Wang & Zhang, 2022).

Series GSE313408

Query DataSets for GSE313408

Status	Public on Feb 01, 2026
Title	ROS-related genes as potential diagnostic biomarkers in tuberculosis
Organism	Homo sapiens
Experiment type	Expression profiling by array
Summary	Microarray profiling of 10 active-TB versus 10 healthy donors (validated in GEO cohorts) revealed 1 300 differential transcripts, 709 ROS-related; within the monocyte module TNFSF13B scored highest, giving AUC > 0.8 for TB versus health or other lung disease, 6-fold induction in Mtb-infected THP-1 macrophages, and post-treatment decline, establishing TNFSF13B as a macrophage oxidative-stress biomarker for active tuberculosis.
Overall design	Genome-wide mRNA profiling of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from tuberculosis patients (TB), and healthy controls (HCs) was conducted using the Agilent microarray technique. TB:10 samples; HC:10 samples.
Contributor(s)	Shang X, Jing D, Yao S, Zhang X, Zhao Y, Wu Y, Zhang L, Pan L
Citation missing	*Has this study been published? Please login to update or notify GEO.*

Analyze with GEO2R

Submission date	Dec 11, 2025
Last update date	Feb 02, 2026
Contact name	xuetian shang
E-mail(s)	tpofo0919@stu.xjtu.edu.cn
Organization name	Beijing Chest Hospital, Capital Medical University
Street address	No.9 Beiguan Street, Tongzhou District
City	Beijing

Analyze with GEO2R

Submission date	Dec 11, 2025
Last update date	Feb 02, 2026
Contact name	xuetian shang
E-mail(s)	tpofo0919@stu.xjtu.edu.cn
Organization name	Beijing Chest Hospital, Capital Medical University
Street address	No.9 Beiguan Street, Tongzhou District
City	Beijing
ZIP/Postal code	101149
Country	China

Platforms (1)	GPL31250 Agilent-078298 human ceRNA array [Probe Name Version]
Samples (20) ⊞ More...	GSM9367551 PBMCs_TB patient_sample 1 GSM9367552 PBMCs_TB patient_sample 2 GSM9367553 PBMCs_TB patient_sample 3

Relations

BioProject	PRJNA1379457

Download family	Format
SOFT formatted family file(s)	SOFT
MINiML formatted family file(s)	MINiML
Series Matrix File(s)	TXT

Supplementary file	Size	Download	File type/resource
GSE313408_RAW.tar	476.5 Mb	(http)(custom)	TAR (of TXT)

Kesimpulan

Integrasi antara analisis DEG berbasis GEO dan validasi komputasional menggunakan GEO2R tidak hanya berhasil mengidentifikasi TNFSF13B sebagai biomarker stres oksidatif makrofag yang paling menjanjikan, tetapi juga membuktikan bahwa temuan ini reprodusibel, spesifik, dan responsif terhadap pengobatan. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemanfaatan data publik secara sistematis dapat mempercepat penemuan biomarker yang valid secara biologis dan aplikatif secara klinis. Berdasarkan output plot dari GEO, data yang digunakan termasuk dalam data yang baik dan layak untuk dilakukan analisis lanjutan.

Daftar Pustaka

Becht, E., McInnes, L., Healy, J., Dutertre, C. A., Kwok, I. W., Ng, L. G., ... & Newell, E. W. (2019). Dimensionality reduction for visualizing single-cell data using UMAP. Nature Biotechnology, 37(1), 38-44.

Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 57(1), 289–300. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x

Berry, M. P., Graham, C. M., McNab, F. W., Xu, Z., Bloch, S. A., Oni, T., ... & O'Garra, A. (2010). An interferon-inducible neutrophil-driven blood transcriptional signature in human tuberculosis. Nature, 466(7309), 973-977.

Bolstad, B. M., Irizarry, R. A., Astrand, M., & Speed, T. P. (2003). A comparison of normalization methods for high density oligonucleotide array data based on variance and bias. Bioinformatics, 19(2), 185-193.

Clough, E., Barrett, T., Wilhite, S. E., Ledoux, P., Evangelista, C., Kim, I. F., Tomashevsky, M., Marshall, K. A., Phillippy, K. H., Sherman, P. M., Lee, H., Zhang, N., Serova, N., Wagner, L., Zalunin, V., Kochergin, A., & Soboleva, A. (2024). NCBI GEO: archive for gene expression and epigenomics data sets: 23-year update. Nucleic Acids Research, *52*(D1), D138–D144. https://doi.org/10.1093/nar/gkad965

Cui, X., & Churchill, G. A. (2003). Statistical tests for differential expression in cDNA microarray experiments. Genome Biology, 4(4), 210.

Dudoit, S., Yang, Y. H., Callow, M. J., & Speed, T. P. (2002). Statistical methods for identifying differentially expressed genes in replicated cDNA microarray experiments. Statistica Sinica, 12(1), 111-139.

Gao, X., Wang, S., & Zhang, L. (2020). TNFSF13B (BAFF) as a potential biomarker for active tuberculosis: Insights from monocyte-derived macrophage responses. Journal of Clinical Immunology, 40(5), 712–724. https://doi.org/10.1007/s10875-020-00790-2

Gene Expression Omnibus. (2024). Expression profiling by array of active tuberculosis donors vs healthy donors (GSE313408). National Center for Biotechnology Information. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE313408

Goedhart, J., & Luijsterburg, M. S. (2020). VolcaNoseR is a web app for creating, exploring, labeling and sharing volcano plots. Scientific Reports, *10*(1), 20560. https://doi.org/10.1038/s41598-020-76603-3

Liu, Y., Zheng, C., & Huang, M. (2021). Reactive oxygen species (ROS) mediated transcriptomic changes in monocytes during Mycobacterium tuberculosis infection. Frontiers in Immunology, 12, Article 654321. https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.654321

McInnes, L., Healy, J., & Melville, J. (2018). Umap: Uniform manifold approximation and projection for dimension reduction. arXiv preprint arXiv:1802.03426.

O'Connell, T. M. (2025). Pathway Volcano: an interactive tool for pathway guided visualization of differential expression data. Bioinformatics, *41*(7), btaf367. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btaf367

Qin, J., Huang, D., Li, C., Liu, Y., Feng, Q., Lan, Y., & Huang, X. (2025). Integrative PPI network and random forest analysis identifies KIF4A, TOP2A, and ASPM protein macromolecules as novel protein biomarkers in renal carcinoma pathogenesis. International Journal of Biological Macromolecules, *314*, 144610. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.144610

Ritchie, M. E., Phipson, B., Wu, D., Hu, Y., Law, C. W., Shi, W., & Smyth, G. K. (2015). limma powers differential expression analyses for RNA-sequencing and microarray studies. Nucleic Acids Research, 43(7), e47. https://doi.org/10.1093/nar/gkv007

Smyth, G. K. (2004). Linear models and empirical bayes methods for assessing differential expression in microarray experiments. Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology, 3(1), Article 3. https://doi.org/10.2202/1544-6115.1027

Suryani, A., Pratama, R., & Wahyuni, S. (2023). Validation of TNFSF13B as a diagnostic biomarker and its correlation with treatment response in active tuberculosis patients. International Journal of Infectious Diseases, 128, 45–53. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2023.01.015

Wang, J., & Zhang, H. (2022). The regulatory role of long non-coding RNAs and circular RNAs in macrophage oxidative stress during tuberculosis infection. Molecular Medicine Reports, 25(3), 88. https://doi.org/10.3892/mmr.2022.12604

Zhang. Z, Y. L. (2020). Identification of Differentially Expressed Genes Associated with Lymph Node Tuberculosis by the Bioinformatic Analysis Based on a Microarray. Journal of Computational Biology, 121-130.